

Երևանի Պետական Համալսարան

Ինֆորմատիկայի և կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ
Թվային անալիզի և մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն



Հետազոտական աշխատանք

Թեմա՝ Գծային համակարգերի լուծման Գաուսի մեթոդը

Ուսանող՝ Անուշ Խաչատրյան, 3-րդ կուրս

Ղեկավար՝ Սահակ Սահակյան

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԳԼՈՒԽ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման
խնդիրը.....1

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ

1. Գաուսի մեթոդի պատմական ակնարկ 3
2. Գաուսի մեթոդի հիմնական ալգորիթմը: Ալգորիթմի բարդությանը
(թվաբանական գործողությունների գնահատականը) 4
3. Ալգորիթմի վարքը խիստ անկյու նագծային գերիշխումով
մատրիցների համար9
4. Անորոշ և անհամատեղելի համակարգեր 11
5. Լրացուցիչ խնդիրներ 12

ԳԼՈՒԽ 3. ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

1. Գաուսի հիմնական ալգորիթմի ծրագրավորումը որևէ ալգորիթմական
լեզվով 14
2. Թվային հաշվարկների իրականացում և թեստավորում19
3. Կիրառություններ.....21

ԳԼՈՒԽ 4. ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Եզրակացություն27

ԳԼՈՒԽ 5. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

Օգտագործված գրականության ցանկ 28

Գծային հավասարումների համակարգերի լուծման Գաուսի մեթոդը

▼ Ներածություն

- **Գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման խնդիրը**

Գծային հավասարումների համակարգը հավասարումների համակարգ է, որոնցից յուրաքանչյուրը իրենից ներկայացնում է առաջին աստիճանի գծային հանրահաշվական հավասարում:

Դասական տարբերակում բոլոր գործակիցները, ազատ անդամները և անհայտները համարվում են բնական թվեր, բայց բոլոր ձևերն ու արդյունքները պահպանվում են ցանկացած դաշտերի համար(օրինակ՝ կոմպլեքս թվերի):

Գծային համակարգերի լուծումը գծային հանրահաշվի դասական խնդիրներից մեկն է, որը հիմնականում որոշում է նրա օբյեկտներն ու մեթոդները: Գծային համակարգերի լուծումը կարևոր դեր է խաղում շատ թեքումային ուղղություններում, այդ թվում գծային ծրագրավորման մեջ:

Դիտարկենք գծային հավասարումների համակարգի ընդհանուր տեսքը,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

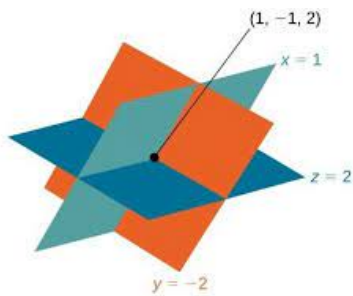
որտեղ՝ m -ը հավասարումների քանակն է, n -ը՝ փոփոխականների քանակը, $x_1, x_2, \dots, x_n$ -ը՝ անհայտներն են, որոնք պետք է որոշել, $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{mn}$ -ը՝ գործակիցներն են, $b_1, b_2, \dots, b_m$ -ը՝ ազատ անդամները: Գծային հավասարումների համակարգի գործակիցների a_{ij} ինդեքսները կազմվում են հետևյալ պայմանով՝ առաջինը (i) հավասարման համարն է, երկրորդը (j)-փոփոխականի համարն է, որից առաջ այն գտնվում է:

Համակարգը կոչվում է **համասեռ**, եթե նրա ազատ անդամները հավասար են զրոյի, այլապես՝ **ոչ համասեռ**:

Գծային հավասարումների համակարգը կոչվում է **քառակուսային**, եթե հավասարումների քանակը հավասար է անհայտների քանակին ($m = n$): Համակարգը, որի անհայտների թիվը ավելին է քան հավասարումներինը, կոչվում է **ուղղանկյուն** համակարգ:

Համակարգի լուծումների $c_1, c_2, \dots, c_n$ թվերի n բազմությունը, որը հանդիսանում է համակարգի լուծում, $x_1, x_2, \dots, x_n$ փոփոխականներում տեղադրելու դեպքում հավասարումը վերածում է նույնության:

Համակարգը կոչվում է **միասնական**, եթե այն ունի գոնե մեկ լուծում, և **ոչ միասնական**, եթե այն չունի ոչ մի լուծում:



Երեք անհայտով գծային հավասարումների համակարգը որոշում է երեք հարթությունների միացությունը: Նրանց հատման կետը համակարգի լուծումն է հանդիսանում: Բնագիտական շատ խնդիրներ բերվում են գծային հավասարումների համակարգերի լուծմանը, որը հաշվողական մաթեմատիկայի կարևորագույն խնդիրներից է:

Ենթադրենք համակարգի a_{ij} գործակիցները և b_i ազատ անդամները իրական են , և համակարգը քառակուսային է:

Համակարգը ներկայացնենք մատրիցային տեսքով:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Կատարենք նշանակումներ: A-ով նշանակենք n չափանի գործակիցների մատրիցը ,x-ով՝ անհայտների վեկտորը, b-ով՝ ազատ անդամների վեկտորը: Ստացանք համակարգի ներկայացման հետևյալ մատրիցային տեսքը՝ $Ax = b$:

Եթե A մատրիցին աջից կցենք ազատ անդամների սյունակը, ապա ստացված մատրիցը կոչվում է **ընդլայնված**:

Հայտնի է, որ հավասարումը կունենա միակ լուծում ցանկացած b աջ մասի համար, եթե A մատրիցը լինի չվերասերված, այն է՝ $x = A^{-1}b$:

Սակայն այս բանաձևով լուծում փնտրելը շատ անարդյունավետ մեթոդ է, քանի որ մատրիցի հակադարձը գտնելը ավելի ծանր խնդիր է, քան գծային հավասարումների համակարգի լուծումը: Պարզաբանենք:

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \text{որտեղ } \Delta = \det A$$

Որտեղ A_{ij} —ն A մատրիցի a_{ij} տարրի հանրահաշվական լրացումն է: Օգտվելով հակադարձ մատրիցի ներկայացումից՝ կարող ենք որոշել անհայտները հետևյալ բանաձևով, որտեղ Δ_i -ն այն որոշիչն է, որը ստացվում է A մատրիցի որոշիչից՝ i-րդ սյունը ազատ անդամների սյունով փոխարինելով:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta} \quad i = 1, \dots, n$$

Սա **Կրամերի** բանաձևն է, որը տեսականորեն ճիշտ է, սակայն գործնականում կիրառելի չէ, քանի որ գործողության կարգը շատ բարձր է: Այն իրենից ենթադրում է n+1 հատ n-րդ կարգի որոշիչի

հաշվում, իսկ յուրաքանչյուր որոշիչի հաշվման գործողությունների քանակը ըստ սահմանման ո! է: Մեծ մատրիցների դեպքում մեթոդը կիրառելի չէ, ինչքան էլ հզոր լինի հաշվիչ մեքենան: Այսպիսով, անհրաժեշտ են խնդրի լուծման ավելի արդյունավետ մեթոդներ: Համակարգերի լուծման Գաուսի մեթոդը ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկն է:

Գծային հանրահաշվական խնդիրների լուծման բոլոր մեթոդները կարելի է բաժանել երկու դասի՝ ուղիղ և իտերացիոն: **Ուղիղ** են անվանում այն մեթոդները, որոնք հանգեցվում են վերջավոր քանակի թվաբանական գործողությունների կատարմանը: Ծշգրիտ լուծում ստանալու համար ենթադրվում է, որ գործողությունները կատարվում են ճշգրիտ՝ առանց կլորացումների: Գործնականորեն դա անհնար է և վերջնական արդյունքները ստացվում են սխալանքներով: **Իտերացիոն** մեթոդները հաջորդական մոտարկումների մեթոդներն են: Իտերացիաները կատարվում են մինչև անհրաժեշտ ճշտությամբ մոտավորություն ստանալը: Մեթոդի ընտրությունը կախված է տարբեր գործոններից՝ համակարգի կարգից, մատրիցի կառուցվածքից և այլնից: Ուղիղ մեթոդների որոշ օրինակներ են Կրամերի մեթոդը, Պտտման մեթոդը, Գաուս-Ջորդանի մեթոդը, ինչպես նաև Գաուսի մեթոդը:

▼ Հետազոտության տեսական հիմունքները

- Գաուսի մեթոդի պատմական ակնարկ



Կառլ Գաուս

Gaussian elimination մեթոդի մասին առաջին անգամ հիշատակվել է մ.թ.ա 179 թվականին գրված մի չինական մաթեմատիկական գրքում, որում մեթոդը նկարագրվել է առանց ապացույցի: Վերոնշյալ գրքում մեթոդի կիրառումը հանդիպել է ավելի քան տասնութ խնդիրներում՝ ներկայացվելով մի քանի գծային հավասարումների օգնությամբ: Գիրքը շարադրվել է ավելի վաղ ժամանակներում՝ մոտավորապես մ.թ.ա 150 թվականին և մեր օրեր է հասել ի շնորհիվ 3-րդ դարում կատարած Լյու Հուի մեկնաբանության:

Եվրոպական գրականության մեջ մեթոդի առկայությունը բխում է Իսահակ Նյուտոնի գրառումներից: 1670 թվականին նա գրեց, որ իրեն հայտնի հանրահաշվի ոչ մի դասագիրք չունի համաժամանակյա հավասարումներ լուծելու դաս, որը դասագրքերում շարադրեց հենց ինքը:

1707 թվականին Քեմբրիջի համալսարանը ի վերջո հրապարակեց Նյուտոնի գրառումները, որոնք շատ կարճ ժամանակում ունեցան մեծ տարածում, իսկ արդեն 18-րդ դարի վերջին այդ գրառումներն ընդգրկվեցին մաթեմատիկական դասագրքերի մեջ՝ ստանալով Gaussian elimination անվանումը: Անվանումը հետևանքն էր այն բանի, որ մեթոդը վերջնական մշակման ու մեկնաբանության է արժանացել Կառլ Ֆրիդրիխ Գաուսի կողմից՝ 1810 թվականին: Գաուսի մեթոդը

ընդունվեց 19-րդ դարում ձեռքի պրոֆեսիոնալ համակարգիչների վրա իրականացված փորձարկումների արդյունքում, որոնք լուծում էին տարատեսակ գծային հավասարումների համակարգեր:

Որոշ հեղինակներ օգտագործում են Gaussian elimination տերմինը միայն ընթացակարգին վերաբերելու համար, քանի դեռ մատրիցը էշելոնային ձև չի ստացել, և օգտագործում են Gauss-Jordan elimination տերմինը՝ նկատի ունենալով այն ընթացքը, որն ավարտվում է մատրիցին տալով կրճատված էշելոնի տեսքով: Ջորդանի անվան առկայությունը մեթոդում պայմանավորված է 1888 թվականին Գաուսի մեթոդի համար տված Վիլհելմ Ջորդանի մեկնաբանությամբ:

Այնուամենայնիվ, մեթոդը հայտնվում է նաև նույն թվականին հրապարակված Կլասենի հոդվածում և ենթադրվում է, որ Ջորդանը և Կլասենը, ինքնուրույն հայտնաբերել են Gauss-Jordan elimination մեթոդը:

• **Գաուսի մեթոդի հիմնական ալգորիթմը: Ալգորիթմի բարդությունը (թվաբանական գործողությունների գնահատականը):**

Գծային հանրահաշվի Գաուսի մեթոդը (հայտնի է նաև շարքի նվազեցում) ալգորիթմ է գծային հավասարումներ լուծելու համար: Դա սովորաբար հասկացվում է որպես գործողությունների հաջորդականություն կապված մատրիցի գործակիցների հետ: Այս մեթոդը կարող է օգտագործվել նաև մատրիցի ռանգ գտնելու, մատրիցի որոշիչը հաշվելու, և մատրիցի հակադարձը գտնելու համար: Մեթոդը կոչվում է **Կառլ Գաուսի** անունով, սակայն մինչ այդ Գաուսն արդեն իսկ հայտնի էր:

Մատրիցում շարքի նվազեցում կատարելու համար պետք է կիրառել տարրական ձևափոխությունների հաջորդականություն՝ փոխելով մատրիցը մինչև մատրիցի ստորին ձախ անկյունը լցվի զրոներով, որքան հնարավոր է: Գոյություն ունեն երեք տեսակի տարրական ձևափոխություններ.

1. գումարել մի տողի բազմապատիկը մեկ այլ տողի,
2. բազմապատկել տողը ոչ զրոյական իրական թվով,
3. տեղերով փոխել երկու տողեր:

Դիցուք տրված է

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգը (1): Ենթադրենք, որ $a_{11} \neq 0$: Բաժանելով համակարգի առաջին հավասարումը a_{11} -ի վրա՝ կստանանք

$$x_1 + u_{12}x_2 + \dots + u_{1n}x_n = y_1 \quad (2)$$

հավասարումը, որտեղ

$$u_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{11}} \quad (j = 2, 3, \dots, n), \quad y_1 = \frac{b_1}{a_{11}} : (3)$$

Հաջորդաբար բազմապատկելով (2) հավասարումը a_{i1} գործակիցներով, որտեղ $i = 2, 3, \dots, n$, և հանելով այն (1) համակարգի i -րդ հավասարումից, կբերենք այդ համակարգը

$$\begin{aligned}
x_1 + u_{12}x_2 + \dots + u_{1n}x_n &= y_1 \\
a_{22}^{(1)}x_2 + \dots + a_{2n}^{(1)}x_n &= b_2^{(1)} \\
&\dots\dots\dots \\
a_{n2}^{(1)}x_2 + \dots + a_{nn}^{(1)}x_n &= b_n^{(1)}
\end{aligned}$$

տեսքի, որտեղ

$$\begin{aligned}
a_{ij}^{(1)} &= a_{ij} - a_{i1}u_{1j}, i, j = 2, 3, \dots, n, (4) \\
b_i^{(1)} &= b_i - a_{i1}y_1, i = 2, 3, \dots, n : (5)
\end{aligned}$$

Դրանով ավարտվում է առաջին քայլը:

Դիցուք $(k-1)$ - րդ քայլից հետո նախնական համակարգը բերվել է հետևյալ տեսքի .

$$\begin{aligned}
x_1 + u_{12}x_2 + \dots + u_{1k-1}x_{k-1} + u_{1k}x_k + \dots + u_{1n}x_n &= y_1 \\
x_2 + \dots + u_{2k-1}x_{k-1} + u_{2k}x_k + \dots + u_{2n}x_n &= y_2 \\
&\dots\dots\dots \\
x_{k-1} + u_{k-1k}x_k + \dots + u_{k-1n}x_n &= y_{k-1} \\
a_{kk}^{(k-1)}x_k + \dots + a_{kn}^{(k-1)}x_n &= b_k^{(k-1)} \\
&\dots\dots\dots \\
a_{nk}^{(k-1)}x_k + \dots + a_{nn}^{(k-1)}x_n &= b_n^{(k-1)} :
\end{aligned} \tag{6}$$

Ենթադրելով, որ $a_{kk}^{k-1} \neq 0$, բաժանենք (6) համակարգի k -րդ հավասարման կողմը a_{kk}^{k-1} գործակցի վրա: Կստանանք

$$x_k + u_{k+1k}x_{k+1} + \dots + u_{kn}x_n = y_k$$

հավասարումը, որտեղ

$$u_{kj} = \frac{a_{kj}^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} (j = k+1, k+2, \dots, n) y_k = \frac{b_k^{k-1}}{a_{kk}^{k-1}} :$$

Այնուհետև (6) համակարգի մնացած հավասարումներից՝ սկսած $(k+1)$ -ից, արտաքսենք x_k անհայտը: Արդյունքը կստանանք

$$\begin{aligned}
x_1 + a_{12}x_2 + \dots + u_{1k}x_k + u_{1k+1}x_{k+1} + \dots + u_{1n}x_n &= y_1 \\
x_2 + \dots + u_{2k}x_k + u_{2k+1}x_{k+1} + \dots + u_{2n}x_n &= y_2 \\
&\dots\dots\dots \\
x_k + u_{k+1k}x_{k+1} + \dots + u_{kn}x_n &= y_k \\
a_{k+1k+1}^k x_{k+1} + \dots + a_{k+1n}^k x_n &= b_{k+1}^k \\
&\dots\dots\dots \\
a_{nk+1}^{k+1} x_{k+1} + \dots + a_{nn}^k x_n &= b_n^k
\end{aligned}$$

համակարգը, որտեղ

$$\begin{aligned}
a_{ij}^k &= a_{ij}^{k-1} - a_{ik}^{k-1}a_{kj}, i, j = k+1, k+2, \dots, n, \\
b_i^k &= b_i^{k-1} - a_{ik}^{k-1}y_k, i = k+1, k+2, \dots, n :
\end{aligned}$$

Անհայտների արժեքների հաջորդական հաշվարկման այս գործընթացը կոչվում է Գաուսի մեթոդի **հակադարձ փուլ**: Ակնհայտ է, որ այն որոշվում է այս միակ բանաձևով՝

$$(2) \quad x_k = \frac{1}{a_{kk}^{(k-1)}} \left(b_k^{(k-1)} - \sum_{j=k+1}^n a_{kj}^{(k-1)} x_j \right)$$

որտեղ $k = n, n-1, \dots, 2, 1$, իսկ գումարը, ըստ սահմանման, համարվում է հավասար զրոյի, եթե $j > n$:

Այսպիսով, համակարգի Գաուսի մեթոդով լուծումը վերածվում է (1) և (2) բանաձևերի հաջորդաբար կիրառման:

Հաշվի առնելով կատարված գործողությունների ցիկլային բնույթը և նաև միջանկյալ արդյունքների անտեղի պահելը (միջանկյալ փուլերում վերահաշվարկված գործակիցները),

մենք կգրենք գծային համակարգերի լուծման պարզ ալգորիթմ՝

1. *for* $k = 1, 2, \dots, n-1$
2. *for* $j = k+1, \dots, n$
 3. $a_{kj} = \frac{a_{kj}}{a_{kk}}$
4. *for* $i = k+1, \dots, n$
 5. $a_{ij} = a_{ij} - a_{ik}a_{kj}$
 6. $b_k = \frac{b_k}{a_{kk}}$
7. *for* $i = k+1, \dots, n$
 8. $b_i = b_i - a_{ik}b_k$
 8. $b_n = b_n/a_{nn}$
 - $x_n = b_n$
9. *for* $i = n-1, \dots, 2, 1$
 10. $x_i = b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j$

Այստեղ ներմուծելով A_{ij} մատրիցը և b_i վեկտորը, իրականացնելով 3 նկարագրված ներդրված ցիկլերը կստանանք x_k , $k = 1, \dots, n$ լուծում վեկտորը հակառակ կարգով:

Թվաբանական գործողությունների քանակը

Այժմ հաշվենք ալգորիթմի իրականացման համար անհրաժեշտ թվաբանական գործողությունների քանակը:

Ուղիղ արտաքսման փուլում կատարվում է

$$A_{ops}^{(1)} = \frac{2}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{6}n$$

գործողություն: Հակադարձ փուլում պահանջվում է

$$A_{ops}^{(2)} = n^2 - n$$

գործողություն: Այսպիսով՝

$$A_{ops} = A_{ops}^{(1)} + A_{ops}^{(2)} = \frac{2}{3}n^3 + \frac{3}{2}n^2 - \frac{7}{6}n \sim \frac{2}{3}n^3$$

Ընդ որում, գործողությունների գերակշիռ մասը ծախսվում է համակարգը վերին եռանկյուն տեսքի բերելու ընթացքում:

Գլխավոր տարրի ընտրություն

Քանի որ իրական մեքենաների հաշվարկները կատարվում են ոչ թե ճշգրիտ թվերով, այլ կտրված թվերով, այսինքն կլորացման սխալներն անխուսափելի են, ապա վերլուծելով օրինակ,

(1) բանաձևը, կարող ենք եզրակացնել, որ ալգորիթմի կատարումը կարող է հանգեցնել սխալ արդյունքների, եթե որոշ փուլում կոտորակների հայտարարները զրո կամ շատ փոքր են: Կլորացման սխալների ազդեցությունը նվազեցնելու և զրոյի վրա բաժանումը վերացնելու համար ալգորիթմի յուրաքանչյուր փուլում կատարվում է գլխավոր տարրի ընտրություն: Գլխավոր տարր կարելի է ընտրել մի քանի եղանակով՝

- (ա). գլխավոր տարրի ընտրություն ըստ սյան,
- (բ). գլխավոր տարրի ընտրություն ըստ տողի,
- (գ). գլխավոր տարրի ընտրություն ըստ մատրիցի:

(ա). գլխավոր տարրի ընտրություն ըստ սյան

Համակարգի հավասարումները (ավելի ճիշտ՝ մշակվող ենթահամակարգը) վերադասավորվում են այնպես, որ բաժանումն իրականացվում է տվյալ սյունակում (մշակված ենթասյունակ) ամենամեծ բացարձակ արժեքն ունեցող տարրի վրա:

Անհայտների արտաքսման k -րդ քայլում տարրերից ընտրվում է բացարձակ արժեքով ամենամեծ տարրը՝ $|a_{pk}^{(k-1)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ik}^{(k-1)}|$:

Այնուհետև ընդլայնված մատրիցում փոխվում են տեղերով p -րդ և k -րդ տողերը: Արդյունքում $a_{pk}^{(k-1)}$ տարրը դառնում է ընթացքի k -րդ քայլի գլխավոր տարրը:

Այս տեղափոխությունը կարելի է իրականացնել մատրիցային գործողություններով՝ օգտագործելով տեղափոխության տարրական մատրիցներ: Որպեսզի տեղափոխենք p -րդ և k -րդ տողերը, ալգորիթմի ընթացքի մատրիցը **wzbg** կբազմապատկենք հետևյալ T մատրիցով՝

$$T = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & \dots & 1 \\ & & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & & 1 & \dots & 0 \\ & & & & & & 1 & \ddots & \\ & & & & & & & \ddots & 1 \end{pmatrix}$$

որտեղ p -րդ և k -րդ մեկերը տեղափոխված են:

Նկատենք, որ գլխավոր տարրի ընտրությունը պահանջում է հավելյալ հաշվողական աշխատանք: Տվյալ դեպքում կատարվում է հավելյալ $\sim n^2/2$ կարգի աշխատանք:

(բ). գլխավոր տարրի ընտրություն ըստ տողի

Այս դեպքում համակարգը վերադասավորվում է այնպես, որ բաժանումն իրականացվում է տվյալ տողում (մշակված ենթասյունակ) ամենամեծ բացարձակ արժեքն ունեցող տարրի վրա:

Անհայտների արտաքսման k -րդ քայլում տարրերից ընտրվում է բացարձակ արժեքով ամենամեծ տարրը՝ $|a_{kq}^{(k-1)}| = \max_{k \leq i \leq n} |a_{ki}^{(k-1)}|$: Այս դեպքում ևս կատարվում է հավելյալ $\sim n^2/2$ կարգի աշխատանք:

Այնուհետև ընդլայնված մատրիցում փոխվում են տեղերով q -րդ և k -րդ սյունները: Արդյունքում $a_{pk}^{(k-1)}$ տարրը դառնում է ընթացքի k -րդ քայլի գլխավոր տարրը:

Որպեսզի տեղափոխենք p -րդ և k -րդ սյունները, ալգորիթմի ընթացքի մատրիցը

ձախից կբազմապատկենք T մատրիցով:

(գ). գլխավոր տարրի ընտրություն ըստ մատրիցի

Այս դեպքում անհայտների արտաքսման k -րդ քայլում ստորին $n - k + 1$ չափանի մատրիցի տարրերից ընտրվում է բացարձակ արժեքով ամենամեծ տարրը՝ $|a_{pq}^{(k-1)}| = \max_{k \leq i, j \leq n} |a_{ij}^{(k-1)}|$:

Այնուհետև ընդլայնված մատրիցում փոխվում են տեղերով p -րդ և k -րդ տողերը, որից հետո փոխվում են նաև q -րդ և k -րդ սյունները: Արդյունքում $a_{pk}^{(k-1)}$ տարրը դառնում է ընթացքի k -րդ քայլի գլխավոր տարրը:

Որպեսզի ապահովենք տեղափոխությունները, ալգորիթմի ընթացքի մատրիցը նախ աջից կբազմապատկենք T մատրիցով, այնուհետև ստացված մատրիցը ձախից կբազմապատկենք q -րդ և k -րդ սյունների տեղափոխությունն ապահովող համապատասխան տեղափոխության մատրիցով:

Ալգորիթմի կայունությունը սկզբնական տվյալների և միջանկյալ հաշվարկների արդյունքների սխալների նկատմամբ կարող է ավելի ամրապնդվել, եթե յուրաքանչյուր փուլում բաժանում կատարենք այս փուլում փոխակերպվող ենթահամակարգի ողջ մատրիցում ամենամեծ մոդուլ ունեցող տարրի վրա: Գլխավոր տարրի ընտրության այս մեթոդը օգտագործվում է բավականին հազվադեպ, քանի որ այն մեծապես բարդացնում է ալգորիթմը: Բարդությունը կապված է ինչպես հիմնական տարրերի որոնում իրականացնելու անհրաժեշտության, այնպես էլ սյունակների և տողերի թվեր հիշելու անհրաժեշտության հետ, որոնցում գտնվում են այդ տարրերը (սյունակների վերադասավորումը նշանակում է անհայտների վերափոխում և հետևաբար պահանջվում են հակադարձ փոխարինման քայլեր ևս): Այս դեպքում կատարվում է հավելյալ $\sim n^3/3$ կարգի աշխատանք:

- **Ալգորիթմի վարքը խիստ անկյունագծային գերիշխումով մատրիցների համար**

Այժմ տեսնենք, որ անկյունագծային գերիշխում ունեցող մատրիցների դեպքում ալգորիթմը կոռեկտ է և գլխավոր տարրի ընտրության խնդիր չի առաջանում, քանի որ k -րդ քայլի գլխավոր տարրերը ոչ մի դեպքում չեն զրոյանում:

Ենթադրենք

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + a_{n3}x_3 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգի A մատրիցն ունի խիստ անկյունագծային գերիշխում (ըստ տողերի) ,այն է՝

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n$$

Իրականացնենք ուղիղ արտաքսման ընթացքի առաջին քայլը: Քանի որ

$$|a_{11}| > \sum_{j=2}^n |a_{1j}|,$$

ապա $a_{11} \neq 0$: Այնուհետև վերը նշված անհավասարումից և $u_{1j} = \frac{a_{1j}}{a_{11}}, j = 2, \dots, n$ բանաձևից կստանանք

$$\sum_{j=2}^n |u_{1j}| = \sum_{j=2}^n \left| \frac{a_{1j}}{a_{11}} \right| < 1$$

անհավասարությունը:

Առաջին քայլից հետո ստանում ենք նոր համակարգ ,որի մատրիցը հետևյալ տեսքի է.

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 & u_{12} & \dots & u_{1n} \\ 0 & a_{22}^{(1)} & \dots & a_{2n}^{(1)} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & a_{n2}^{(1)} & \dots & a_{nn}^{(1)} \end{pmatrix}$$

Ցույց տանք , որ առաջին տողից ու առաջին սյունից առանձնացված ենթամատրիցը ,որի նկատմամբ պետք է կատարվեն գործողություններ արտաքսման ընթացքի հաջորդ` երկրորդ քայլում ,նույնպես ունի խիստ անկյունագծային գերիշխում: Այսինքն, ապացուցենք, որ

$$|a_{ii}^{(1)}| > \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij}^{(1)}|, i = 2, \dots, n$$

Օգտվելով հետևյալ անհավասարություններից՝

$$a_{ij}^{(1)} = a_{ij} - \frac{a_{1j}}{a_{11}} a_{i1}, \quad b_i^{(1)} = b_i - \frac{b_1}{a_{11}} a_{i1}, \quad i, j = 2, 3, \dots, n$$

$$\text{նշ. } u_{1j} = \frac{a_{1j}}{a_{11}}$$

և անկյունագծային գերիշխումից՝ կատարենք հետևյալ գնահատականները.

$$\begin{aligned}
|a_{ii}^{(1)}| &= |a_{ii} - a_{i1}u_{1i}| \geq |a_{ii}| - |a_{i1}||u_{1i}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}| - |a_{i1}||u_{1i}| = \\
&= \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij}| + |a_{i1}| - |a_{i1}||u_{1i}| = \\
&= \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij}^{(1)} + a_{i1}u_{1j}| + |a_{i1}| - |a_{i1}||u_{1i}| \geq \\
&\geq \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij}^{(1)}| - \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{i1}||u_{1j}| + |a_{i1}| - |a_{i1}||u_{1i}| = \\
&= \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij}^{(1)}| + |a_{i1}| - \sum_{j=2}^n |a_{i1}||u_{1j}| = \\
&= \sum_{j=2, j \neq i}^n |a_{ij}^{(1)}| + |a_{i1}|(1 - \sum_{j=2}^n |u_{1j}|)
\end{aligned}$$

Այստեղից ,հաշվի առնելով սկզբում մեր ստացած անհավասարությունը , հեշտությամբ հանգում ենք նրան, ինչ պետք էր ցույց տալ: Դա նշանակում է ,որ $a_{22}^{(1)} \neq 0$, և կարելի է իրականացնել արտաքսման ընթացքի երկրորդ քայլը: Շարունակելով համանման դատողությունները ` կստանանք, որ $a_{kk}^{(k-1)} \neq 0$, $k = 3, 4, \dots, n$: Հետևաբար Գաուսի ալգորիթմը խիստ անկյունագծային գերիշխում ունեցող մատրիցների համար կոռեկտ է:

• **Անորոշ և անհամատեղելի համակարգեր**

Գծային հավասարումների համակարգերի լուծման Գաուսի ալգորիթմը նախատեսված է չվերասերված մատրիցների համար: Քննարկենք նաև վերասերված մատրիցների դեպքում:

Քննարկենք **անորոշ** մատրիցի դեպքը:

Դիտարկենք հետևյալ օրինակը`

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 11x_4 = 9 \end{cases}$$

Համակարգի ընդլայնված մատրիցն է`

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 11 & 9 \end{pmatrix}$$

Տարրական ձևափոխություններից հետո կստացվի հետևյալը .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 8 \end{pmatrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 0 \\ x_4 = 2 \\ 0 = 0 \end{array} \right.$$

Համակարգի լուծումը կունենա հետևյալ տեսքը՝ $x_1 = 5 + x_3$, $x_2 = -6 - 2x_3$, $x_3 = x_3$, $x_4 = 2$, կամ որ նույնն է $x_1 = 5 + c$, $x_2 = -6 - 2c$, $x_3 = c$, $x_4 = 2$, որտեղ c -ն ցանկացած թիվ է և հետևաբար համակարգն ունի անթիվ լուծումներ:

Այժմ դիտարկենք **անհամատեղելի** համակարգ: Լուծենք հետևյալ համակարգը՝

$$\left\{ \begin{array}{l} x_1 - x_2 + 2x_3 = 4 \\ x_1 + x_3 = 6 \\ 2x_1 - 3x_2 + 5x_3 = 4 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 1 \end{array} \right.$$

Համակարգի ընդլայնված մատրիցն է՝

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 6 \\ 2 & -3 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Տարրական ձևափոխություններից հետո կստացվի հետևյալը.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & -7 & -11 \end{pmatrix}$$

Առաջին փուլը կարելի է ավարտին չհասցնել, քանի որ երրորդ տողին համապատասխանող $0 = -2$ հավասարությունը ճիշտ չէ: Համակարգը լուծում չունի:

• Լրացուցիչ խնդիրներ

Խնդիր 1 (էջ 167) :

Տրված է մատրիցը՝

$$A = [a_{ij}]_{n \times n}, \quad a_{ij} = 0 \quad \text{երբ} \quad j > i \quad \text{և} \quad j < i - 1$$

Գտնենք համակարգի լուծման ալգորիթը և գնահատենք թվաբանական գործողությունների քանակը: A մատրիցը իրենից ներկայացնում է 2 անկյունագծային մատրից՝

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn-1} & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \frac{b_1}{a_{11}},$$

$$x_i = \frac{b_i - a_{ii-1}x_{i-1}}{a_{ii}}, \quad i = 2, 3, \dots, n$$

$$A_{ops} = 1 + 3(n-1) = 3n - 2$$

Խնդիր 2 (էջ 167) :

Տրված է մատրիցը՝

$$A = [a_{ij}]_{n \times n}, \quad a_{ij} = 0 \quad \text{երբ } i + j \leq n$$

Գտնենք համակարգի լուծման ալգորիթը և գնահատենք թվաբանական գործողությունների քանակը: A մատրիցը իրենից ներկայացնում է աջ ստորին եռանկյուն մատրից՝

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & a_{1n} \\ 0 & \dots & 0 & a_{2n-1} & a_{2n} \\ 0 & \dots & a_{3n-2} & a_{3n-1} & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$x_n = \frac{b_1}{a_{1n}},$$

$$x_i = \frac{b_{n-i+1} - \sum_{j=i+1}^n a_{n-i+1,j} x_j}{a_{n-i+1,i}}, \quad \text{որտեղ } i = n-1, \dots, 1$$

$$A_{ops} = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$$

Խնդիր 3 (էջ 167) :

Տրված է մատրիցը՝

$$A = [a_{ij}]_{n \times n}, \quad a_{ij} = 0 \quad \text{երբ } i + j > n + 1$$

Գտնենք համակարգի լուծման ալգորիթը և գնահատենք թվաբանական գործողությունների քանակը: A մատրիցը իրենից ներկայացնում է վերին ձախ եռանկյուն մատրից՝

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_m x_0^m = y_0 \\ a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_m x_1^m = y_1 \\ \dots \\ a_0 + a_1 x_n + \dots + a_m x_n^m = y_n \end{cases}$$

$$x_1 = \frac{b_n}{a_{n1}},$$

$$x_i = \frac{b_{n-i+1} - \sum_{j=1}^{i-1} a_{n-i+1,j} x_j}{a_{n-i+1,i}}, \quad \text{որտեղ } i = 2, \dots, n$$

$$A_{\text{ops}} = 1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

▼ Թվային հաշվարկների արդյունքներ

- **Գաուսի հիմնական ալգորիթմի ծրագրավորումը որևէ ալգորիթմական լեզվով**

Հիմնվելով **Python** ծրագրավորման լեզվում առկա հարուստ մաթեմատիկական գրադարանների ու ֆունկցիաների վրա, որոշվեց ծրագիրն իրականացնել հենց այդ լեզվով:

Ծրագիրներից առաջինը իրենից ներկայացնում է ալգորիթմի կմախքը: Որպեսզի ապահովենք ալգորիթմի կոռեկտ և ճիշտ աշխատանքը, պետք է բացառենք գլխավոր(պիվոտային) տարրի զրոյական լինելը: Գլխավոր տարրը կարող ենք ընտրել մի քանի եղանակով, որոնք կապահովեն ալգորիթմի ճիշտ ընթացքը՝

1. գլխավոր տարրի ընտրությունը ըստ սյան,
2. գլխավոր տարրի ընտրությունը ըստ տողի,
3. գլխավոր տարրի ընտրությունը ըստ մատրիցի:

Գլխավոր տարրի ընտրությամբ ծրագրերը ներկայացված են համապատասխան հերթականությամբ, որանք իրականացնելու համար առաջին ծրագրին ավելացնելու ենք անհրաժեշտ ֆունկցիաները և կատարելու ենք համապատասխան փոփոխությունները:

```
#0
import numpy as np
# Input: Size of the system of linear equations
n = int(input("Input system "))
# Input: Coefficients of the system matrix and constants vector
a = []
b = []
for i in range(n):
    row = list(map(float, input().split()))
    if len(row) != n + 1:
        print("Invalid input. Each row should have n + 1 elements.")
        exit(1)
    a.append(row[:-1]) # Coefficients (excluding the last element)
    b.append(row[-1]) # Constants (last element)

# Gaussian Elimination
for k in range(n - 1):
    for j in range(k + 1, n):
        if a[k][k] == 0:
            print("A zero pivot element was generated as a result of the algorithm")
            exit(0)
```



```

        a[k][j] = a[k][j] / a[k][k]
        for i in range(k + 1, n):
            a[i][j] -= a[k][j] * a[i][k]
    b[k] = b[k] / a[k][k]
    for i in range(k + 1, n):
        b[i] = b[i] - a[i][k] * b[k]
b[n - 1] = b[n - 1] / a[n - 1][n - 1]
x = np.zeros(n)
# Backward substitution
for i in range(n - 2, -1, -1):
    sum_val = sum(a[i][j] * x[j] for j in range(i + 1, n))
    x[i] = b[i] - sum_val
# Print solution
for j in range(n):
    print(f"x[{j + 1}] = {x[j]}")

```

```

#1
import numpy as np
def swap_rows(matrix, b, row1, row2):
    matrix[row1], matrix[row2] = matrix[row2].copy(), matrix[row1].copy()
    b[row1], b[row2] = b[row2], b[row1]

def gaussian_elimination_pivot(matrix, b):
    n = len(b)

    for k in range(n - 1):
        max_row = k
        for p in range(k + 1, n):
            if abs(matrix[p][k]) > abs(matrix[max_row][k]):
                max_row = p

        if matrix[max_row][k] == 0:
            print("Singular matrix. No unique solution.")
            return None

        swap_rows(matrix, b, k, max_row)

        for j in range(k + 1, n):
            matrix[k][j] = matrix[k][j] / matrix[k][k]
            for i in range(k + 1, n):
                matrix[i][j] -= matrix[k][j] * matrix[i][k]

        b[k] = b[k] / matrix[k][k]
        for i in range(k + 1, n):
            b[i] = b[i] - matrix[i][k] * b[k]

```

```

    b[n - 1] = b[n - 1] / matrix[n - 1][n - 1]

    x = np.zeros(n)
    x[n - 1] = b[n - 1]

    for i in range(n - 2, -1, -1):
        sum_val = sum(matrix[i][j] * x[j] for j in range(i + 1, n))
        x[i] = b[i] - sum_val

    return x

# Input system of equations
n = int(input())
a = []
b = []
for i in range(n):
    row = list(map(float, input().split()))
    a.append(row[:-1]) # Coefficients (excluding the last element)
    b.append(row[-1])  # Constants (last element)

# Solve the system of linear equations
solution = gaussian_elimination_pivot(a, b)

# Print solution
if solution is not None:
    for j, value in enumerate(solution):
        print(f"x[{j + 1}] = {value}")

```

```

#2
def swap_columns(matrix, column1, column2, x):
    for i in range(len(matrix)):
        matrix[i][column1], matrix[i][column2] = matrix[i][column2], matrix[i][column1]

    x[column1], x[column2] = x[column2], x[column1]

def gaussian_elimination_pivot(matrix, b):
    n = len(b)
    x_for_indexes = list(range(n))

    for k in range(n - 1):
        max_column = k
        for p in range(k + 1, n):
            if abs(matrix[k][p]) > abs(matrix[k][max_column]):
                max_column = p

        if matrix[k][max_column] == 0:

```

```

        print("Singular matrix. No unique solution.")
        return None

    swap_columns(matrix, k, max_column, x_for_indexes)

    for j in range(k + 1, n):
        matrix[k][j] = matrix[k][j] / matrix[k][k]
        for i in range(k + 1, n):
            matrix[i][j] -= matrix[k][j] * matrix[i][k]

    b[k] = b[k] / matrix[k][k]
    for i in range(k + 1, n):
        b[i] = b[i] - matrix[i][k] * b[k]

    b[n - 1] = b[n - 1] / matrix[n - 1][n - 1]

    x = [0] * n
    x[n - 1] = b[n - 1]

    for i in range(n - 2, -1, -1):
        sum_val = sum(matrix[i][j] * x[j] for j in range(i + 1, n))
        x[i] = b[i] - sum_val

    solution_vector = [x[x_for_indexes[i]] for i in range(n)]

    return solution_vector

# Input system of equations
n = int(input())
a = []
b = []
for i in range(n):
    row = list(map(float, input().split()))
    a.append(row[:-1]) # Coefficients (excluding the last element)
    b.append(row[-1])  # Constants (last element)

# Solve the system of linear equations
solution = gaussian_elimination_pivot(a, b)

# Print solution
if solution is not None:
    for j, value in enumerate(solution):
        print(f"x[{j + 1}] = {value}")

```

#3

```

def swap_rows(matrix, b, row1, row2):
    for i in range(len(matrix[0])):
        matrix[row1][i], matrix[row2][i] = matrix[row2][i], matrix[row1][i]

    b[row1], b[row2] = b[row2], b[row1]

def swap_columns(matrix, column1, column2, x):
    for i in range(len(matrix)):
        matrix[i][column1], matrix[i][column2] = matrix[i][column2], matrix[i][column1]

    x[column1], x[column2] = x[column2], x[column1]

def gaussian_elimination_pivot(matrix, b):
    n = len(b)
    x_for_indexes = list(range(n))

    for k in range(n - 1):
        max_val = matrix[k][k]
        row = k
        column = k

        for p in range(k + 1, n):
            for q in range(k + 1, n):
                if abs(matrix[p][q]) > abs(max_val):
                    max_val = matrix[p][q]
                    row = p
                    column = q

        if max_val == 0:
            print("Singular matrix. No unique solution.")
            return None

        swap_rows(matrix, b, k, row)
        swap_columns(matrix, k, column, x_for_indexes)

        for j in range(k + 1, n):
            matrix[k][j] = matrix[k][j] / matrix[k][k]
            for i in range(k + 1, n):
                matrix[i][j] -= matrix[k][j] * matrix[i][k]

        b[k] = b[k] / matrix[k][k]
        for i in range(k + 1, n):
            b[i] = b[i] - matrix[i][k] * b[k]

    b[n - 1] = b[n - 1] / matrix[n - 1][n - 1]

    x = [0] * n
    x[n - 1] = b[n - 1]

```

```

    for i in range(n - 2, -1, -1):
        sum_val = sum(matrix[i][j] * x[j] for j in range(i + 1, n))
        x[i] = b[i] - sum_val

    solution_vector = [x[x_for_indexes[i]] for i in range(n)]

    return solution_vector

# Input system of equations
n = int(input())
a = []
b = []
for i in range(n):
    row = list(map(float, input().split()))
    a.append(row[:-1]) # Coefficients (excluding the last element)
    b.append(row[-1])  # Constants (last element)

# Solve the system of linear equations
solution = gaussian_elimination_pivot(a, b)

# Print solution
if solution is not None:
    for j, value in enumerate(solution):
        print(f"x[{j + 1}] = {value}")

```

• **Թվային հաշվարկների իրականացում և թեստավորում**

3x3 չափանի մատրիցի **օրինակ**, որտեղ անկյունագծում **0** - ներ են՝

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -3 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 8 \\ -11 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Բոլոր երեք ծրագրերի աշխատանքի արդյունքը նույն վեկտորն է՝

$x = (16, 29, 37)^T$:Ստուգենք,որ այն հանդիսանում է լուծում:

Տեղադրելով վեկտորը հավասարումներում՝ ստանում ենք նույնություն

$$\begin{aligned} 0 * 16 - 29 + 37 &= 8 \\ -3 * 16 + 0 * 29 + 37 &= -11 \\ -2 * 16 + 29 + 0 * 37 &= -3 \end{aligned}$$

Այժմ հաշվարկներն իրականացնենք համեմատաբար մեծ մատրիցների(համակարգերի) դեպքում:

10x10 չափանի մատրիցի **օրինակ՝**

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 6 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 7 & 6 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 8 & 7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 9 & 8 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 8 & 10 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 11 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10 & 12 & 11 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 11 & 13 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Ծրագրի աշխատանքի արդյունքը հետևյալ վեկտորն է՝

$$x = \begin{pmatrix} 1.54933 \\ -1.73245 \\ 1.50356 \\ 0.181689 \\ -0.798268 \\ 1.47086 \\ -0.206231 \\ -0.300506 \\ 1.31616 \\ -0.344447 \end{pmatrix}$$

Ստուգենք, որ այն լուծում է:

$$\begin{aligned} 4 * 1.54933 + 3 * (-1.73245) &= 0.99997 \\ 3 * 1.54933 + 5 * (-1.73245) + 4 * 1.50356 &= 1.99998 \\ 4 * (-1.73245) + 6 * 1.50356 + 5 * 0.181689 &= 3.000005 \\ 5 * 1.50356 + 7 * 0.181689 + 6 * (-0.798268) &= 4.000015 \\ 6 * 0.181689 + 8 * (-0.798268) + 7 * 1.47086 &= 5.00001 \\ 7 * (-0.798268) + 9 * 1.47086 + 8 * (-0.206231) &= 6.000016 \\ 8 * 1.47086 + 10 * (-0.206231) + 9 * (-0.300506) &= 7.000016 \\ 9 * (-0.206231) + 11 * (-0.300506) + 10 * 1.31616 &= 7.999955 \\ 10 * (-0.300506) + 12 * 1.31616 + 11 * (-0.344447) &= 8.999943 \\ 11 * 1.31616 + 13 * (-0.344447) &= 9.999949 \end{aligned}$$

$$\Delta b = \begin{pmatrix} 3 * 10^{-5}, 2 * 10^{-5}, -5 * 10^{-6}, -(10^{-5} + 5 * 10^{-6}), -10^{-5}, (10^{-5} + 6 * 10^{-6}), \\ -(10^{-5} + 6 * 10^{-6}), (4 * 10^{-5} + 5 * 10^{-6}), (5 * 10^{-5} + 7 * 10^{-6}), (5 * 10^{-5} + 1 * 10^{-6}) \end{pmatrix}$$

Նկատենք, որ ալգորիթմը կոռեկտ և ճիշտ աշխատել է, այսպիսի սխալանքը կապված է սահող կետով թվերի հետ աշխատանքից և հաշվիչ մեքենայից:

15x15 չափանի մատրիցի **օրինակ**՝

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 1 & 2 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 12 & 13 & 14 & 15 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 \\ 13 & 14 & 15 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 \\ 14 & 15 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 15 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 \end{pmatrix},$$

$$b = \begin{pmatrix} 10 \\ 20 \\ 30 \\ 40 \\ 50 \\ 60 \\ 70 \\ 80 \\ 90 \\ 100 \\ 110 \\ 120 \\ 130 \\ 140 \\ 150 \end{pmatrix}$$

Բոլոր երեք ծրագրերի աշխատանքի արդյունքը նույն վեկտորն է՝

$$x = (10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0)^T :$$

Ստուգենք, որ այն հանդիսանում է լուծում: Իրոք, տեղադրելով վեկտորը հավասարումներում՝ ստանում ենք նույնություն:

• Կիրառություններ

1. Կառուցվածքային վերլուծություն.

Ճարտարագիտություն և ֆիզիկա. Ճարտարագիտության և ֆիզիկայի մեջ Գաուսի մեթոդը լայնորեն օգտագործվում է ֆիզիկական մոդելներից բխող հավասարումների համակարգերը լուծելու համար: Օրինակ, կառուցվածքային ճարտարագիտության մեջ այն կարող է օգտագործվել բարդ կառույցներում ուժերն ու լարումները վերլուծելու համար, մինչդեռ ֆիզիկայում այն կարող է կիրառվել էլեկտրամագնիսական դաշտերը կամ քվանտային մեխանիկայի խնդիրները նկարագրող հավասարումների համակարգեր լուծելու համար:

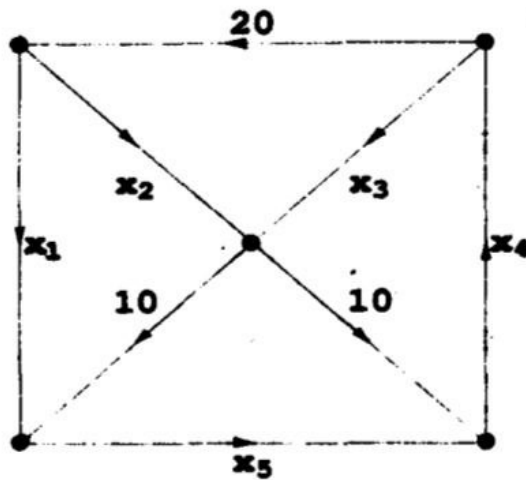
Համակարգչային գրաֆիկա և 3D մոդելավորում. Ինչպես նախկինում քննարկվել է, Gaussian Elimination-ը օգտագործվում է համակարգչային գրաֆիկայում՝ որոշելու փոխակերպման մատրիցները՝ տարբեր կոորդինատային համակարգերի միջև կետերի քարտեզագրման համար՝ հնարավորություն տալով փոխակերպումներ, ինչպիսիք են ռոտացիան, մասշտաբը և թարգմանությունը:

2. Ցանցեր

Մեր օրինակում ցանցը բաղկացած է հանգույցներից և ճյուղերից:

Ենթադրենք, որ հանգույց մտնող ամբողջ հոսքը հավասար է դուրս եկող հոսքին:

Օրինակ. Գտնել x_i արժեքները: (նկ . 1)



Ցանցն ունի հինգ հանգույց, որոնցից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է մեկ հավասարում

$$x_1 + x_2 = 20$$

$$x_3 + 20 = x_4$$

$$x_2 + x_3 = 20$$

$$x_1 + 10 = x_5$$

$$x_5 + 10 = x_4 :$$

նկ . 1

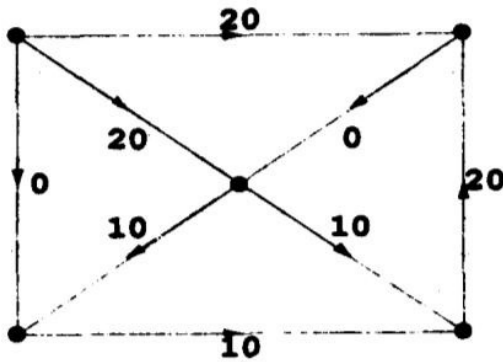
Համակարգի լուծումը պարամետրական տեսքով հետևյալն է .

$$x_1 = c - 10, x_2 = -c + 30, x_3 = c - 10, x_4 = c + 10, x_5 = c :$$

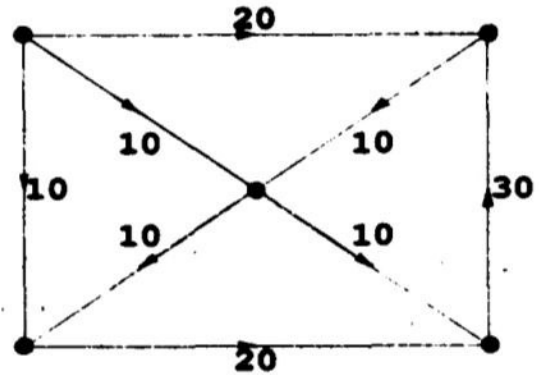
Նկ . 1-ում պատկերված ցանցը կարող է համապատասխանել քաղաքի փողոցային երթևեկությանը կամ խողովակներով հոսող ջրին: Ստացված պարամետրական լուծումը ցույց է տալիս, թե ինչպես կարելի է կառավարել այդ հոսքերը:

Ենթադրենք, թե ցանցում կարելի է կառավարել x_5 հոսքը: Համակարգի լուծումից երևում է, որ կարելի է կառավարել նաև մնացած հոսքերը:

Օրինակ, եթե $c = 10$, ապա $x_1 = x_3 = 0$ (նկ . 2), իսկ եթե $c = 20$, ապա $x_1 = x_2 = x_3 = x_5 = 10$ $x_4 = 30$ (նկ . 3)



նկ.2



նկ.3

3. Ինտերպոլացիա

Դիտարկենք xy հարթության վրա տրված կետերի հետևյալ բազմությունը՝

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n):$$

Գտնենք այնպիսի $p(x)$ բազմանդամ $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$, որի գրաֆիկն անցնի տրված կետերով: Այս խնդիրն անվանում են **ինտերպոլացիայի խնդիր**, $p(x)$ բազմանդամը՝ **ինտերպոլացիայի բազմանդամ**, իսկ x_i կետերը **ինտերպոլացիայի հանգույցներ**: Այսպիսով $p(x_i) = y_i \quad i = 0, 1, 2, \dots, n$, կամ որ նույնն է.

$$\begin{cases} a_0 + a_1x_0 + \dots + a_mx_0^m = y_0 \\ a_0 + a_1x_1 + \dots + a_mx_1^m = y_1 \\ \dots \\ a_0 + a_1x_n + \dots + a_mx_n^m = y_n \end{cases}$$

Եթե $m < n$, ապա ինտերպոլացիայի խնդիրը կարող է լուծում չունենալ: Օրինակ, եթե $n = 2$ և հարթության կետերն են $(0, 1), (1, 0), (2, 1)$, ապա $m = 1$ -ի համար գոյություն չունի $p(x) = a_0 + a_1x$ բազմանդամ, որն անցնի տրված կետերով:

Եթե $m > n$, ապա ինտերպոլացիայի խնդիրը կարող է ունենալ մեկից ավել լուծումներ: Օրինակ, եթե $n = 1$ և հարթության կետերն են $(0, 0), (1, 1)$, ապա $m = 2$ -ի համար որպես ինտերպոլացիոն բազմանդամներ կարելի է վերցնել $p(x) = x^2$, $p(x) = 2x^2 - x$, $p(x) = 3x^2 - 2x$:

Եթե $m = n$, ապա ինտերպոլացիոն խնդիրն ունի միակ լուծում, եթե ինտերպոլացիոն հանգույցներն իրարից տարբեր են:

Խնդիր: Կառուցել այնպիսի չորրորդ կարգի $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$ բազմանդամ, որի գրաֆիկն անցնի $(1986, 3), (1987, 5), (1988, 1), (1989, 4), (1990, 10)$ կետերով:

Կազմենք հավասարումների համակարգ, որը կունենա հետևյալ տեսքը.

$$\begin{cases} p(1) = a_0 + 1986a_1 + 1986^2a_2 + 1986^3a_3 + 1986^4a_4 = 3 \\ p(2) = a_0 + 1987a_1 + 1987^2a_2 + 1987^3a_3 + 1987^4a_4 = 5 \\ p(3) = a_0 + 1988a_1 + 1988^2a_2 + 1988^3a_3 + 1988^4a_4 = 1 \\ p(4) = a_0 + 1989a_1 + 1989^2a_2 + 1989^3a_3 + 1989^4a_4 = 4 \\ p(5) = a_0 + 1990a_1 + 1990^2a_2 + 1990^3a_3 + 1990^4a_4 = 10 \end{cases}$$

Հաշվարկները հեշտացնելու համար կատարենք $z = x - 1988$ փոփոխականի փոխարինում: Կստանանք կետերի հետևյալ բազմությունը

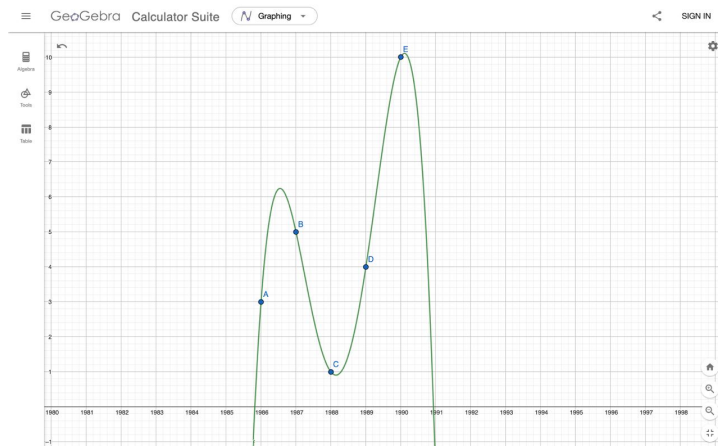
$$(-2, 3), (-1, 5), (0, 1), (1, 4), (2, 10) :$$

Լուծելով համակարգը կստանանք

$$q(z) = 1 - \frac{5}{4}z + \frac{101}{24}z^2 + \frac{3}{4}z^3 - \frac{17}{24}z^4.$$

Հաշվի առնելով փոփոխականի փոխարինումը .

$$p(x) = q(x - 1988) = 1 - \frac{5}{4}(x - 1988) + \frac{101}{24}(x - 1988)^2 + \frac{3}{4}(x - 1988)^3 - \frac{17}{24}(x - 1988)^4.$$



●	$f : y = 1 - \frac{1}{4}(x - 1988) + \frac{5}{24}(x - 1988)^2 + 0.75(x - 1988)^3 - 17 \cdot \frac{(x - 1988)^4}{24}$
●	A = (1986, 3)
●	B = (1987, 5)
●	C = (1988, 1)
●	D = (1989, 4)
●	E = (1990, 10)

Խնդիր: Աղյուսակում ներկայացված է ԱՄՆ-ի բնակչությունը տրված տարիներին: Գտնել տարբեր կարգի բազմանդամներ, որոնց գրաֆիկներն անցնեն աղյուսակում ներկայացված տվյալներին համապատասխան: Ստացված բազմանդամների օգնությամբ հաշվել բնակչությունը 1960թ. և

համեմատել իրական թվի՝ 179 մլն-ի հետ .:

Տարեթիվ	1920	1930	1940	1950
բնակչություն	106 մլն	123 մլն	132 մլն	151 մլն

Եկեք կառուցենք չորս տարբեր բազմանդամներ՝ սկզբում կօգտագործենք բոլոր տվյալները, հետո վերջին երեք տվյալը, այնուհետև առաջին երեքը, իսկ վերջում վերջին երկու տվյալները:

Սկսկենք առաջին դեպքից: Կառուցենք $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$ բազմանդամ, որի գրաֆիկն անցնի տրված կետերով: Որպեսզի մեծ թվեր գրելուց համակարգչի աշխատանքը չդանդաղի կատարենք փոփոխականի փոխարինում՝ $z = x - 1935$

Կազմենք հավասարումների համակարգ, որը կունենա հետևյալ տեսքը. Մեր գրած կոդի օգնությամբ լուծենք համակարգը Գաուսի մեթոդով:

$$\begin{cases} a_0 - 15a_1 + 225a_2 - 3375a_3 = 106 \\ a_0 - 5a_1 + 25a_2 - 125a_3 = 123 \\ a_0 + 5a_1 + 25a_2 + 125a_3 = 123 \\ a_0 + 15a_1 + 225a_2 + 3375a_3 = 151 \end{cases}$$

```
Enter n:
4
Enter the matrix:
1 -15 225 -3375 106
1 -5 25 -125 123
1 5 25 125 132
1 15 225 3375 151

The answer is:
z[1] = 127.375
z[2] = 0.825
z[3] = 0.005
z[4] = 0.003
```

Ըստ ստացված տվյալների բազմանդամը կունենա հետևյալ տեսքը՝ $p(z) = \frac{3}{1000}z^3 + \frac{1}{200}z^2 + \frac{33}{40}z + \frac{1019}{8}$

Հետևաբար $p(x)$ -ը կունենա այս տեսքը՝

$$p(x) = \frac{3}{1000}(x - 1935)^3 + \frac{1}{200}(x - 1935)^2 + \frac{33}{40}(x - 1935) + \frac{1019}{8}$$

Ճիշտ նույն ձևերով մնացած դեպքերում կստանանք համապատասխան համակարգերն ու բազմանդամները:

$$\begin{cases} a_0 - 10a_1 + 100a_2 = 123 \\ a_0 + 0a_1 + 0a_2 = 132 \\ a_0 + 10a_1 + 100a_2 = 151 \end{cases}$$

$$p(x) = \frac{1}{20}(x - 1940)^2 + \frac{7}{5}(x - 1940) + 132$$

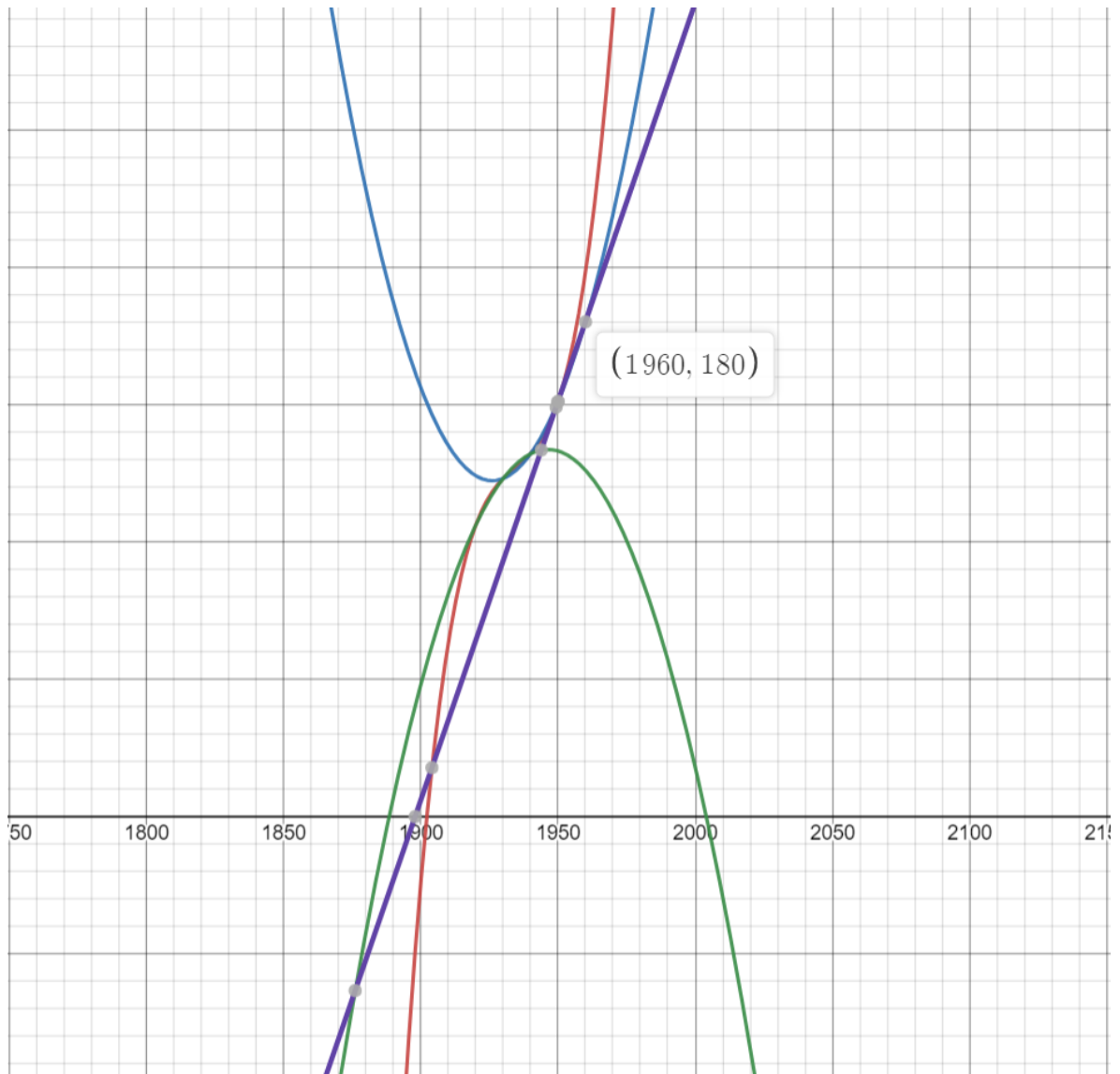
$$\begin{cases} a_0 - 10a_1 + 100a_2 = 106 \\ a_0 + 0a_1 + 0a_2 = 123 \\ a_0 + 10a_1 + 100a_2 = 132 \end{cases}$$

$$p(x) = \frac{-1}{25}(x - 1930)^2 + \frac{13}{10}(x - 1930) + 123$$

$$\begin{cases} a_0 - 5a_1 = 132 \\ a_0 + 5a_1 = 151 \end{cases}$$

$$p(x) = \frac{29}{10}(x - 1945) + \frac{273}{2}$$

Այժմ ստանանք այս գրաֆիկների վիզուալ պատկերը և տեսնենք, թե 1960թ. ինչ արժեք կընդունի ըստ գրաֆիկի:



Դիցուք ըստ գրաֆիկի ԱՄՆ-ի բնակչությունը 1960թ. -ին 180 մլն է, որը համեմատած իրական թվի՝ 179 մլն-ի հետ շատ լավ մոտարկում է:

▼ Եզրակացություն

Եզրափակելով, Գաուսի վերացման մեթոդը հանդես է գալիս որպես հիմնարար և բազմակողմանի տեխնիկա գծային հավասարումների համակարգերի լուծման համար՝ առաջարկելով համակարգված և արդյունավետ մոտեցում, որն ունի լայն կիրառություն տարբեր ոլորտներում: Այս մեթոդի հիմնական արդյունքները կարելի է ամփոփել հետևյալ կերպ.

Թվային կայունություն.

Գաուսի արտաքսման մեթոդը, գլխավոր տարրի ընտրությամբ, ինչպես իրականացվել է նախագծում, ապահովում է թվային կայունություն՝ կանխելով բաժանումը զրոյի վրա և լուծելով վերասերված մատրիցների հետ կապված խնդիրները:

Եզակի լուծում.

Մեթոդի հաջող կիրառումը հաստատում է, որ տվյալ գծային հավասարումների համակարգն ունի եզակի լուծում: Համակարգը վերին եռանկյունաձև տեսքի բերելու հնարավորությունը թույլ տալիս է արդյունավետ հակադարձ տեղադրում՝ տալով անհայտների արժեքները:

Հաշվարկային արդյունավետություն.

Գաուսի վերացման հիմնական ուժեղ կողմերից մեկն այն է, որ գծային հավասարումների տվյալ համակարգը փոխակերպում է ավելի պարզ և կառավարելի ձևի՝ տարրական շարքի գործողությունների միջոցով: Համակարգի հետ կապված ընդլայնված մատրիցը համակարգված մանիպուլյացիայի ենթարկելով՝ մեթոդը մեզ հնարավորություն է տալիս համակարգը կրճատել շարք-էջերի ձևի և, հետևաբար, կրճատված տող-էջերի ձևի: Յուրաքանչյուր քայլում գործողությունները պահպանում են համակարգի լուծումները՝ ի վերջո բացահայտելով փոփոխականների արժեքները:

Իրականացման մարտահրավերներ.

Մեթոդի ողջ ընթացքում առաջանում են որոշակի մարտահրավերներ, ինչպիսիք են վերասերված մատրիցները և սահող կետով թվերի սխալանքների հավանականությունը: Ճիշտ իրականացումը և թվային ճշգրտությունը վճռորոշ ասպեկտներ են մեթոդի կիրառման ժամանակ:

Գլոբալ կիրառություններ.

Այս մեթոդը չի սահմանափակվում փոքրածավալ համակարգերի լուծմամբ. ավելի շուտ, այն արդյունավետորեն չափվում է հավասարումների ավելի մեծ և բարդ համակարգերի մշակման համար: Այս մասշտաբայնությունը Գաուսի մեթոդը դարձրել է կարևոր գործիք համակարգչային գիտության, տվյալների վերլուծության և սիմուլյացիաներում օգտագործվող թվային ալգորիթմների մշակման համար: Դրա կիրառումը տարածվում է գծային համակարգերի լուծման վրա, որոնք բխում են տարբեր սցենարներից, ինչպիսիք են կառուցվածքային վերլուծությունը ճարտարագիտության մեջ, ցանցային հոսքի խնդիրները համակարգչային գիտության մեջ և սխեմաների վերլուծությունը էլեկտրատեխնիկայում: Ավելին, Գաուսի մեթոդը կենսական դեր է խաղում գծային հանրահաշվի տեսական հիմքերը հասկանալու համար: Այն հեշտացնում է այնպիսի հասկացությունների ուսումնասիրությունը, ինչպիսիք են մատրիցային մանիպուլյացիաները, գծային անկախությունը և մատրիցայի աստիճանը: Այս տեսական հիմքերը կարևոր են մաթեմատիկայի առաջադեմ ուսումնասիրությունների համար և լայնորեն կիրառվում են տարբեր գիտական առարկաների հետազոտություններում:

▼ Օգտագործված գրականության ցանկ

- Յու.Ռ. Հակոբյան.Թվային մեթոդներ. - Եր., ԵՊՀ հրատ. , 2017
- Основы численных методов: Учебник для вузов/В.М. Вержбицкий. —2002.
- Գ.Հ. Հակոբյան, Ա.Վ. Պողոսյան, Գ.Գ. Ղազարյան- Գծային հանրահաշիվ և կիրառություններ - Երևան-2005
- https://hy.wikipedia.org/wiki/Գծային_հավասարումների_համակարգ